

고압가스 냉동제조시설 안전관리지침

기획팀-360 (2013. 3. 26)

제1조 (목적) 이 지침은 안전·보건관리 규정에 근거하여 한국해양과학기술원(이하 "해양과기원"이라 한다) 내의 고압가스 냉동제조시설과 그 제조시설에 관련된 연구시설의 안전관리에 필요한 기준을 정함으로서 가스로 인한 재해의 예방과 업무의 효율화를 기하며 가스안전을 최우선적으로 확보함을 목적으로 한다.

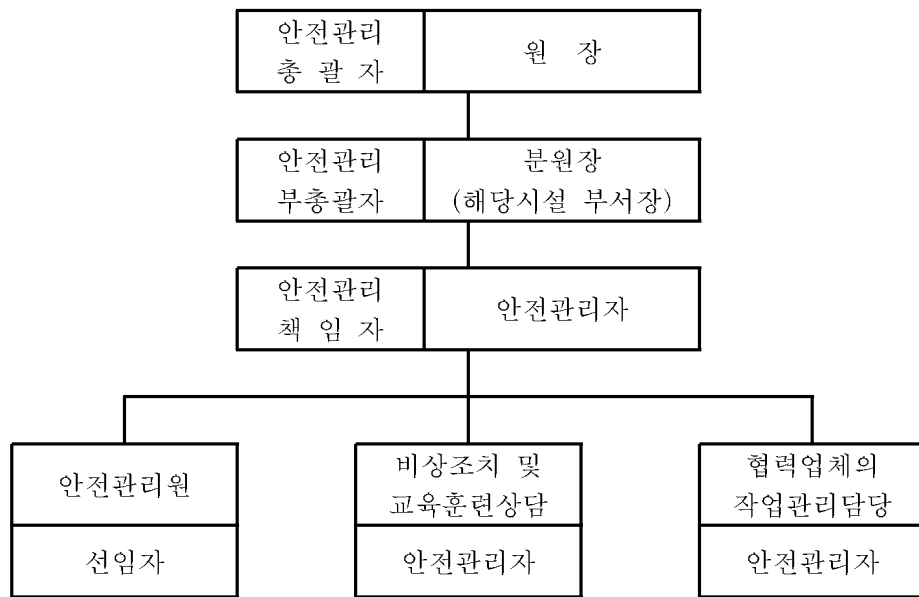
제2조 (적용범위) 이 지침은 고압가스안전관리법(이하 "고법"이라 한다)에 관련된 해양과기원 내의 냉동제조시설, 장비 및 인원에 대하여 적용한다.

제3조 (책임) ① 원장은 가스사고의 예방을 위하여 이 지침을 준수할 책임을 지며, 적정한 시설유지를 위하여 안전관리자의 권고 및 의견을 존중한다.
② 원장은 안전관리수행을 위하여 안전관리책임자 및 전 직원에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 할 책임을 진다.

제4조 (연구활동종사자의 의무) ① 연구활동종사자(이하 "종사자"라 한다)는 가스사고의 예방을 위하여 안전관리자가 행하는 지휘·감독에 따라야 한다.
② 종사자는 안전관리총괄자 또는 안전관리자의 지휘·감독외 이 지침에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.

제5조 (안전관리조직) 해양과기원의 안전관리 조직의 구성은 다음과 같으며 총괄책임은 원장이 가진다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성 운영할 수 있다.

제6조 (안전관리자별 직무) ① 안전관리총괄자의 직무
- 해양과기원 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.



② 안전관리부총괄자

- 안전관리총괄자를 보좌하며 제조시설의 안전에 관한 업무를 총괄 감독한다.

③ 안전관리책임자의 직무

- 안전관리부총괄자를 보좌하며 사업장의 안전에 관한 모든 활동을 통제·감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.
- 안전관리원을 지휘·감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 특별교육을 실시한다.
- 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라서 불안정한 시설·행동요인은 시정 조치한다.
- 시·도지사가 행하는 정기검사 등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다.

④ 안전관리원의 직무

- 안전관리원은 해당시설의 종사자를 직접 지휘·감독한다.
- 안전관리총괄자, 안전관리부총괄자 및 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상 상태가 발생 시 응급조치 등을 하고 즉시 보고한다.
- 제조시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 종사자에게 주시시키며, 공사와 수리·보수를 할 때에는 확인한다.

제7조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계) ① 안전관리자는 고법 시행령 제13조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행하며 가스관련 외 타 직무를 겸하지 못

한다.

- 해양과기원 내의 가스시설 및 작업과정의 안전유지
- 고법 제11조의 규정에 의한 안전관리규정의 시행 및 그 검사기록의 작성·보존
- 고법 제26조 사고의 통보 및 원내 안전·보건관리규정 제9조의 주관부서장에게 통보
- 해당시설의 종사자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘·감독
- 그 밖의 위해방지조치 등

② 고법 및 이 지침에서 정한 안전관리책임자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.

제8조 (안전관리자의 선임기준) ① 안전관리총괄자는 원장으로 선임한다.

② 안전관리부총괄자는 해양과기원 내의 해당시설을 직접 관리하는 최고책임자로 선임한다. 다만, 분원의 경우는 분원장(소장)으로 한다.

③ 안전관리책임자(원)는 고법 시행령 별표3 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로써 허가관청에 선임된 자로 한다.

④ 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 지체 없이 이를 허가관청에 신고하고 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.

제9조 (안전관리자의 근무방법) ① 안전관리자는 해양과기원 내의 상주근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음사항을 시행하고 또한 그에 대한 내용이 기록·유지되도록 한다.

- 이 지침에서 정하는 사항
- 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항
- 해당시설의 안전관리업무에 관한 사항 등

② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수·인계한다.

제10조 (안전관리자의 직무대리) ① 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.

- 안전관리총괄자 : 안전관리부총괄자로 한다.
- 안전관리부총괄자 : 안전관리책임자로 한다.

- 안전관리책임자 : 안전관리원으로 한다.
- 안전관리원 : 가스관련 업무에 종사하고 있는자로 한다. 다만, 안전관리자가 1인 이하이고, 가스관련 종사자가 없는 경우에는 안전관리자로부터 자체교육을 받은 종사자로 한다.

② 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위도 또한 같다.

제11조 (점검방법) ① 고압가스 냉동제조시설의 점검은 1일 1회(동절기 등 가동중 지시에는 주1회) 이상 실시하고 점검기준은 고법 시행규칙 별표7에서 규정하는 냉동제조시설 및 기술기준에 의한다.

② 점검은 안전관리책임자(원)가 실시하며 그 결과는 안전관리총괄자 및 부총괄자에게 보고한다.

③ 점검시 점검장비 등을 적극 활용한다.

제12조 (수리·보수 및 철거방법) 점검결과 종사자의 안전 및 생산제품의 품질유지를 저해하는 시설에 대해 수리·보수 및 철거가 필요한 경우에는 안전관리책임자(원)가 문서화하여 안전관리총괄자 및 부총괄자에게 보고하고 다음사항을 확보한 후 즉시 시정한다. 또한 외부인에게 수리·보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.

- 수리·보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치
- 수리·보수 및 철거 공사계획서 작성
- 수리·보수 및 철거 공사책임자 지정
- 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰
- 수리·보수 및 철거공사에 필요한 안전조치
- 수리·보수 및 철거공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등

제13조 (점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항 기록·보존) 냉동제조시설의 점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리·보수 및 철거후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별첨1의 냉동제조시설 안전점검표 및 별첨2의 수리·보수 및 철거일지에 안전관리책임자(원)가 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존한다.

제14조 (자율검사의 시기 및 대상) 자율검사는 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월이 되는 날의 전후 15일 이내에 자율검사를 실시한다.

제15조 (자율검사기준 및 방법) ① 자율검사 기준은 고법 시행규칙 별표7의 3호(정기검사)를 적용한다.

② 자율검사는 검사장비 및 기술인력 부족으로 공사 또는 검사기관에 대행하여 자율검사를 실시한다.

제16조 (교육 시기 및 대상) ① 교육대상은 해당시설의 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다.

② 정기교육은 설비운영과 관련된 종사자를 대상으로 월1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 사원 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 설비운영과 관련된 종사자를 대상으로 그 교육을 실시한다.

다만, 비독성·불연성 냉매를 사용하고 안전관리자 및 설비운영에 관련된 종사자가 1인 이하인 냉·난방용 시설의 경우는 교육 및 훈련을 생략 할 수 있다.

③ 안전관리자가 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성·비치한다.

④ 교육과정중 매 분기별로 1회 이상 재해발생의 경우에 대비한 교육 및 훈련을 실시하며 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다.

⑤ 행정관청 및 공사에서 실시하는 특별교육에 안전관리총괄자, 안전관리부총괄자, 안전관리책임자 등은 적극 참여하여야 한다.

제17조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항) 교육내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.

- 교육훈련 과정의 목적
- 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용
- 설비·기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항
- 가스의 성질 및 취급방법
- 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령
- 작업절차 및 수칙
- 시설기준 및 점검요령

(05-21) 고압가스 냉동제조시설 안전관리지침

- 위해예방 조치사항
- 응급조치 및 복구에 관한 사항
- 기타 가스안전에 관한 사항등

제18조 (교육기록의 작성·보존) ① 안전관리자는 교육실시 내용을 별첨3에 의거 기록·작성하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.

② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.

제19조 (위탁교육실시 및 협력업체 교육지원) ① 해양과기원의 교육계획에 의거 필요한 경우에는 해양과기원 혹은 협력업체 직원들에게 관련기관의 교육을 받게 한다.

② 해양과기원의 협력업체에 대한 별도의 교육계획을 수립하여 해양과기원에서 교육을 실시하거나 협력업체가 교육을 요청할 경우 협력업체에 교육·교재 등을 지원한다.

제20조 (위해예방조치) ① 사고발생 우려가 있는 기계실 및 저압냉동·냉장실 등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리·점검한다.

② 연구동 또는 해당시설 주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사자들이 이를 준수하도록 한다.

제21조 (위해발생시 보고체제 및 요령) 비상연락망 및 관련기관 신고체제는 별첨4와 같으며, 위해 발생 시는 관련기관(행정관청·소방관서 및 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용 등을 즉시 보고할 수 있는 체계를 유지한다.

제22조 (위해발생시의 조치 및 통제) ① 긴급사태시의 조치 및 통제요령은 별첨5와 같으며 비상훈련은 6월에 1회 이상 교육시 실시한다.

② 위해발생시를 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인 정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.

- ③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지 관리한다.
- ④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리부총괄자 및 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.

제23조 (기록·보존) 위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리자가 별첨3의 안전교육 일지에 그 내용을 상세히 기록하고, 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존한다.

제24조 (점검요원자격 및 직무범위) 점검요원은 안전관리책임자로 하며 고법 시행령 제13조의 업무외 타업무를 겸하지 않는다.

제25조 (점검요원의 직무대리) ① 점검요원(안전관리책임자)이 여행, 질병, 기타의 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 안전관리원 중에서 검사와 관련된 충분한 지식과 경험이 있는 자로 하여금 그 직무를 대리할 수 있도록 한다. 다만, 안전관리자가 1인 이하일 경우 제10조에서 정한 대리자로 할 수 있다.

② 점검요원의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 그 직무범위도 또한 같다.

제26조 (관리감독) ① 안전관리자는 시설의 안전유지 및 시설 설치공사의 안전확보를 위하여 해양과기원에 출입하는 외부인 및 외부 하청업체에 대하여 그들이 행하는 공사의 책임범위 및 관리방법을 구체적으로 상호 협의하여 정하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 해양과기원의 안전·보건관리규정을 준수하도록 관리·감독한다.

② 해양과기원은 외부 하청업체에게 주기적으로 교육실시 및 시공관리기술·정보등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.

제27조 (의무 및 책임) ① 외부 하청업체와의 협의시 외부 하청업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고, 위반시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부 하청업체가 이를 준수하도록 한다.

② 외부인 및 외부 하청업체 사원은 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록·유지한다.

제28조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 이 지침의 적용대상자중 위반행위자에 대한 처분은 원내 인사규정을 따른다.

제29조 (해당시설의 휴지·폐지 또는 재개시의 안전관리) ① 해당시설을 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 시설을 재개하는 경우에는 7일 이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에 문서로 통보한다.

② 해당시설 등의 휴지 또는 폐지할 경우에는 설비내의 가스를 전량 설비 밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 안전관리자 1인 이상을 상주시켜 휴지중인 가스시설을 유지·관리하는 경우에는 가스저장량을 최소화하고 불 특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치로 갈음할 수 있다.

③ 휴지중인 시설을 재개할 경우에는 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보한 후 시설을 재개한다.

④ 가스시설을 점검·수리·청소 및 철거할 경우에는 산업통상자원부고시에서 정하는 방법에 따라 실시한다. (개정 '13. 3. 26)

제30조 (그 밖에 안전관리유지에 관한 사항) ① 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지하고 온도 상승시 살수장치를 가동한다.

② 기계실에는 관계자의 출입을 엄금한다.

③ 작업안전수칙을 보기 쉬운 곳에 게시하고 또한 그것을 준수토록 한다.

제 31 조 (법령과의 관계) 이 지침외 필요한 사항은 가스관계 법령에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

이 지침은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2013년 3월 26일부터 시행한다.

[별첨 1]

고압가스 냉동제조시설 안전점검표

안전관리원	안전관리책임자	안전관리부총괄자	안전관리총괄장

점검일자 : . . .

구분	점검항목	점 검 내 용	주기	점검결과	비 고
1	누출방지	- 방진, 방호, 부식방지조치 여부	주간		
2	체류방지	- 체류방지 조치여부	월간		가연성 또는 독성 가스 적용
3	안전밸브 방출구위치	- 방출구 설치위치 적정여부	월간		
4	안전장치	- 탈·부착 용이한 구조 등 안전 밸브 적정 상태 ,가용전 상태	월간		
5	자동제어장치	- HPC, LPC, OPC 작동 여부	주간		
		- 과부하 보호장치, 액체동결방지 장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부	주간		
		- 공냉식·증발식 응축기 송풍기 와 연동기구 작동여부	주간		
6	압 력 계	- 고압계, 중압계, 저압계, 유압계 작동여부	일간		
7	기타시설 등	- 가스누출 여부	일간		
		- 액면계의 스톱밸브적정여부	주간		가연성 또는 독성 가스 적용
		- 전기설비의 방폭구조 여부	월간		가연성가스 적용(주 ³)
		- 가스누출경보장치 적정여부	일간		가연성 또는 독성 가스 적용
		- 흡입·중화 및 이송설비 적정여부	일간		독성가스적용
		- 주위에 화기 유무	일간		
		- 경계표시 설치여부	주간		
		- 방류둑 적정여부	월간		10000ℓ 이상 수액기 적용(독성)
점 검 자 의 견					

- 주 : 1. 불필요 항목에는 “해당 없음”으로 표시
 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적절하게 작성하여야 함.
 3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아, 브롬화메탄, 공기중자기발화가스는 제외
 4. 안전관리총괄자의 일일결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따를 수 있다. 이하 기타일지도 동일하게 적용한다.

[별첨 2]

수리·보수 및 철거일지

안 전 관리원	안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 장

일 시		수리·보수 및 철 거 장 소	
수리·보수 및 철거자		수리·보수 및 철 거 대 상	
수리·보수 및 철거 전의 상태	수리·보수 및 철거 후의 상태	수리·보수 및 철거 후 검사 및 시험결과	
고 장 원 인			
고장방지대책			
종 합 의 건			

[별첨 3]

안 전 교 육 일 지

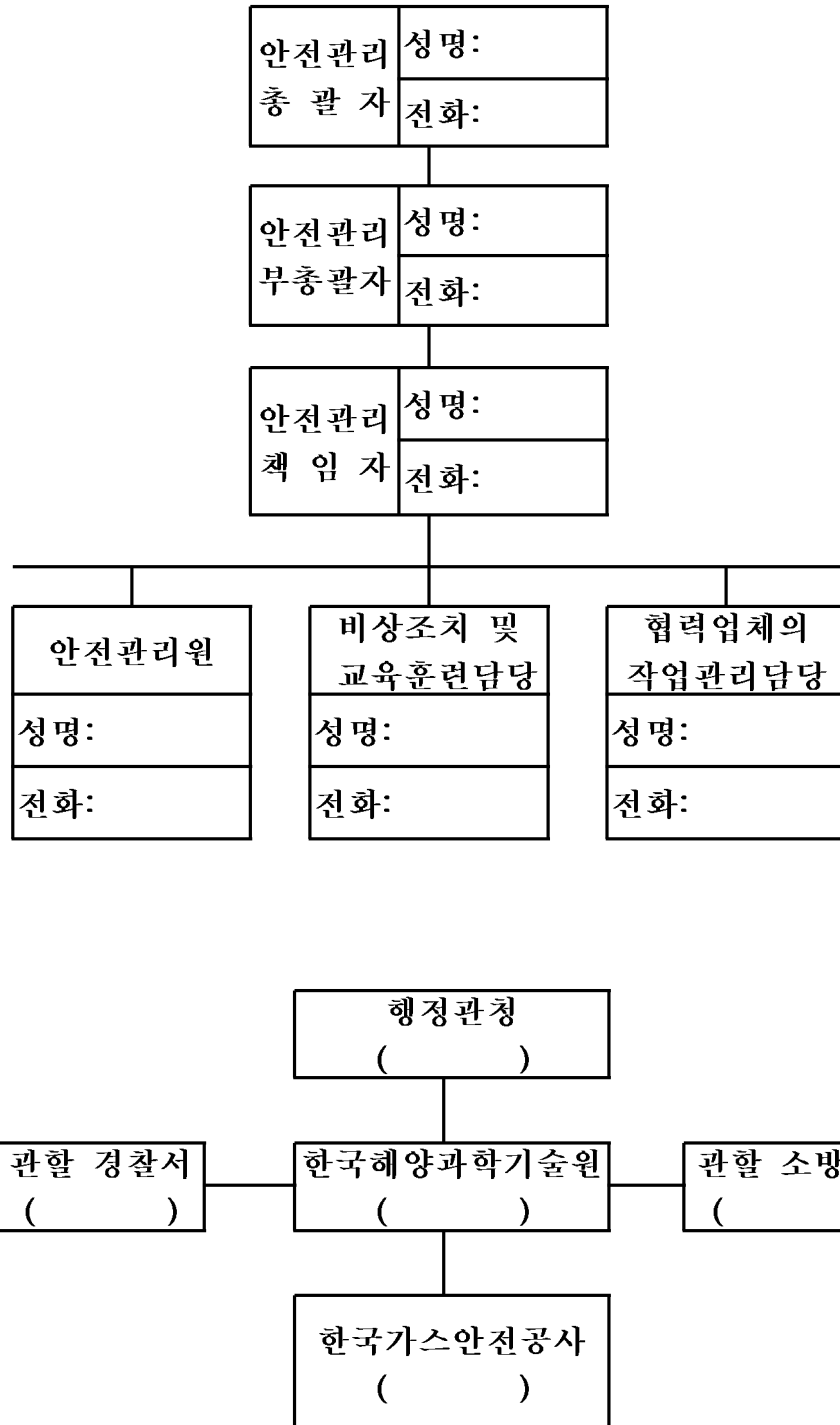
안 전 관리원	안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 장

일 시	장 소	강 사
제 목		
교육내용 :		

참석자명단

[별첨 4]

비상연락망 및 관련기관 신고체계



[별첨 5]

긴급사태시의 조치 및 통제요령

1. 위해발생시의 조치 및 훈련방법

○ 긴급사태 발생시 조치사항

(가) 발견통보

재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 소방관서, 한국가스안전공사 등 관련기관에 신속히 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리부총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

(나) 피 난

사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

(다) 재해현장의 응급조치

재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다.

2. 위해발생시의 응급조치사항

(가) 일반사항

- 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고, 출입을 금지시킨다.
- 점검 장비로 가스누출부위를 조사한다.
- 독성가스 누출시에는 방독마스크 등의 보호구를 착용하고 바람을 등지고 작업한다.
- 물을 살수 할 때에는 누출부위에 가마니 등을 덮어 흡수가 잘 되게 조치한다.
- 부상자가 발생했을 경우 신속히 안전한 장소로 옮기고 구급차의 출동을 요청한다.

(나) 세부사항

① 압축기 등에서 누출시

- 밸브를 잠그고 운전을 중지시킨다.
- 누출부위에는 납마개, 고무시트 또는 납박킹을 씌워 가스의 분출을 막는다.
- 밸브 연결부에서 누출할 경우에는 누출부위를 위쪽으로 하고 밸브를 단단히 조인다.
- 화기나 유지류 등의 가연성물질을 신속히 제거한다.
- 화개가 발생하였을 경우에는 소화기로 소화하고, 연소의 위험이 있는 물질은 즉시 반출한다.

② 배관에서 누출시

- 배관의 밸브를 잠그고 운전을 중지시킨다.
- 누출부위에는 납마개, 고무시트 또는 납박킹을 씌워 가스의 분출을 막는다.
- 화기나 유지류 등의 가연성물질을 신속히 제거한다.

3. 긴급조치훈련

안전관리총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈련 등을 교육시 병행하여 실시한다.